

ОПТИМИЗАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ МАТЕРИАЛЬНОГО БАЛАНСА ДЛЯ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ ПЛАСТА

© Коллектив авторов,
2021

К.А. Сидельников*, В.П. Цепелев, А.Я. Колида
ЗАО «Ижевский нефтяной научный центр», РФ, Ижевск

Электронный адрес: kasidelnikov@udmurtneft.ru

Введение. При мониторинге разработки месторождений углеводородов ведется контроль энергетического состояния пластов. Неточное представление о текущем распределении полей пластового давления может привести к определению неверной стратегии выработки остаточных запасов нефти.

Для оценки пластового давления по эксплуатируемому объекту строятся карты изобар. Наиболее простой и распространенный метод построения (по интерполяции значений проведенных замеров) имеет высокую чувствительность к охвату фонда скважин замерами и не учитывает динамику и компенсацию отборов жидкости из пласта скважинами в процессе работы. Для исключения данных недостатков предложено использовать метод многоблочного материального баланса (ММБ).

Цель. В статье рассмотрена возможность применения метода ММБ для снижения рисков по текущему пластовому давлению на этапе планирования ГТМ в условиях ограничений на количество и давность замеров с учетом истории добычи/закачки по скважинам, а также для прогноза динамики пластового давления в области дренирования.

Материалы и методы. В модели ММБ для каждой скважины задается своя ячейка (блок), для которой составляется уравнение матбаланса с учетом проводимостей между блоками. Значения проводимостей подбираются итерационно путем численного решения задачи минимизации функции невязки расчетных пластовых и забойных давлений по скважинам с фактическими данными.

Результаты. В работе приведены примеры подтверждения расчетных давлений по методу ММБ фактическими кривыми восстановления давления (КВД) на скважинах месторождений Урало-Поволжья. Показана возможность прогнозных расчетов по оптимизации системы поддержания пластового давления (ППД).

Практическими преимуществами метода являются относительная простота формирования модели и автоматизированная настройка межблочных проводимостей.

Выводы. Сфера применения метода ММБ определяется задачами, в которых необходимо определение пластового давления в условиях недостатка свежих замеров. Методика ММБ применима для оценки пластового давления с целью снятия возможных рисков перед ГТМ, а также для прогноза оптимизации системы ППД.

Ключевые слова: пластовое давление, карты изобар, материальный баланс, взаимовлияние скважин

Конфликт интересов: авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Для цитирования: Сидельников К.А., Цепелев В.П., Колида А.Я. Оптимизационная модель материального баланса для контроля и управления энергетическим состоянием пласта. ПРОНЕФТЬ. Профессионально о нефти. ПРОНЕФТЬ. Профессионально о нефти. 2021;6(3):97–102. <https://doi.org/10.51890/2587-7399-2021-6-3-97-102>

Статья поступила в редакцию 21.04.2021

Принята к публикации 26.07.2021

Опубликована 29.09.2021

OPTIMIZATION MODEL OF MATERIAL BALANCE FOR RESERVOIR ENERGY SURVEY ANALYSIS AND CONTROL

Konstantin A. Sidelnikov*, Vyacheslav P. Tsepelev, Aleksandr Ya. Kolida
Izhevsk Petroleum Scientific Center, RF, Izhevsk

E-mail: kasidelnikov@udmurtneft.ru

Introduction. When monitoring the development of hydrocarbon fields, the energy state of the reservoirs is monitored. An inaccurate understanding of the current distribution of reservoir pressure leads to the wrong strategy for the development of residual oil reserves.

Isobar maps are constructed to assess reservoir pressure for productive formation. The simplest and most common method of map generation (by interpolating the values of the measurements) has a high sensitivity to the coverage of the well stock by well tests and does not take into account the dynamics and compensation of fluid withdrawals. To eliminate these shortcomings, it is proposed to use the method of multi-tank material balance.

Objectives. The purpose of the work is to show the possibility of using the multi-tank material balance method (MMB) to reduce the risks related to low current reservoir pressure at the stage of well workover planning under conditions of limitations on the number and duration of well tests and taking into account the history of production / injection, as well as to predict the dynamics of reservoir pressure in the drainage area.

Methods. In the MMB model, for each well, its own block (tank) is specified, for which the mathematical balance equation is drawn up, taking into account the crossflow between the blocks. The transmissibility values are obtained iteratively by numerically solving the problem of minimizing the loss function of the discrepancy between the calculated reservoir and bottom hole pressures and their actual values.

Results. The paper provides examples of good convergence of the calculated pressures by the MMB method to the actual build-up test results at the wells of the Ural-Volga fields. The possibility of predictive calculations to optimize the reservoir pressure maintenance system is shown.

The practical advantages of the method are: relative simplicity of model, automated adjustment of interblock transmissibility.

Discussion. The field of application of the MMB method is determined by the tasks in which it is necessary to determine the reservoir pressure in conditions of a lack of fresh measurements. The MMB methodology is applicable to assess reservoir pressure in order to remove risks before well workovers, as well as to predict the optimization of the reservoir pressure maintenance system.

Keywords: reservoir pressure, pressure map, material balance, well interference

Conflict of interest: the authors declare no conflict of interest

For citation: Sidelnikov K.A., Tsepelev V.P., Kolida A.Ya. Optimization model of material balance for reservoir energy survey analysis and control. PRONEFT. Professionally about oil. 2021;6(3):97–102. <https://doi.org/10.51890/2587-7399-2021-6-3-97-102>

Manuscript received 21.04.2021

Accepted 26.07.2021

Published 29.09.2021

ВВЕДЕНИЕ

Одной из важнейших задач мониторинга разработки месторождений углеводородов является контроль энергетического состояния пластов [1, 2]. Неточное представление о текущем распределении полей пластового давления приводит к выбору неверной стратегии выработки остаточных запасов нефти, возникновению невозвратных потерь добычи нефти и часто выражается в проведении экономически неуспешных геолого-технических мероприятий. Кроме оценки текущего пластового давления необходимо отслеживать и его, и динамику. Анализ динамики пласто-

вого давления позволяет уточнить предельные значения извлекаемых запасов нефти, а также судить об эффективности работы системы ППД. Для оценки среднего пластового давления по эксплуатируемому объекту строятся карты изобар с учетом результатов проведенных гидродинамических исследований скважин (ГДИС). Одним из самых распространенных методов картопостроения является метод интерполяции замеров. Адекватность карт пластовых давлений, построенных методом интерполяции, сильно зависит от частоты проведения ГДИС и охвата исследованиями фонда скважин. Недостатками построения карт изобар методом интерполяции являются:

- наличие «слепых зон» в условиях низкого или неравномерного по площади охвата исследованиями фонда скважин;
- отсутствие учета динамики отборов/закачки флюидов, давности замеров $P_{пл}$;
- отсутствие учета активности аквифера (определение $P_{пл}$ на ВНК).

Как следствие, зачастую возникают ситуации, когда тренды снижения средневзвешенного $P_{пл}$ по картам изобар и фактические (по ГДИС) различаются (рис. 1).

Более точную информацию о полях распределения текущего пластового давления позволяет получить применение расчетных методов построения карт изобар, частично или полностью воспроизводящих физику процесса разработки (табл. 1).

Симуляторы гидродинамического моделирования (ГДМ) позволяют получить наиболее точную картину за счет строгого учета физики пласта, но требуют значительных временных трудозатрат на адаптацию моделей.

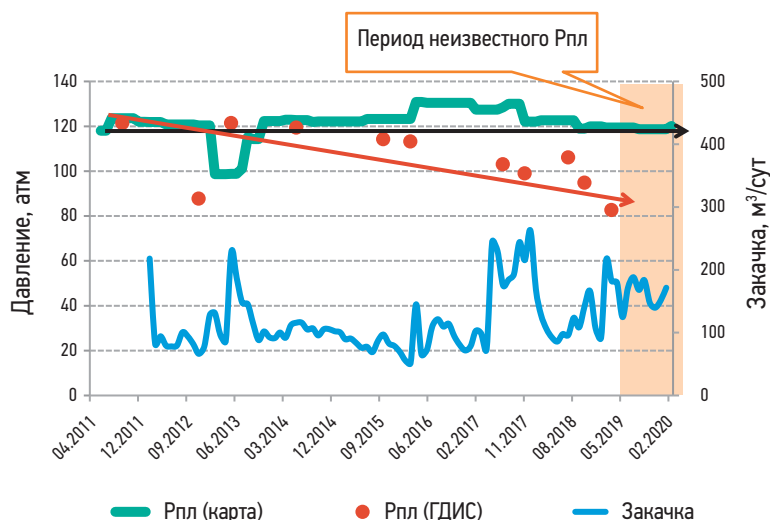


Рис. 1. Динамика пластового давления одного из месторождений ПАО «Удмуртнефть» им. В. И. Кудинова. Составлено коллективом авторов
Fig. 1. Reservoir pressure dynamics for one of the fields of Kudinov PJSC "Udmurtneft". Compiled by the authors

Применение упрощенных моделей снижает трудоемкость за счет автоматизации адаптации и позволяет исключить ограничения метода интерполяций [3–5]. В данной работе предлагается рассмотреть применение метода многоблочного материального баланса (ММБ).

ОПИСАНИЕ МЕТОДА

Метод ММБ состоит из двух этапов, первым из которых является решение прямой задачи для получения расчетного профиля пластового давления (рис. 2).

Задача решается численным методом согласно уравнению (1) для всех блоков, в пределах которых есть скважина, с учетом перетоков флюидов между блоками. Аквафер также представляется одним или несколькими блоками с нулевой добычей/закачкой (рис. 3).

$$\underbrace{\sum_{l=w,o} \left(\left(S_l \frac{V_p}{B_l} \right)_i^{n+1} - \left(S_l \frac{V_p}{B_l} \right)_i^n \right)}_{\text{аккумулятивный член}} + \underbrace{\sum_{j \in \omega_i} T_{i,j} (P_i^{n+1} - P_j^{n+1})}_{\text{поточный член}} + \underbrace{\sum_{l=w,o} Q_{l,i}^{n+1} - \lambda Q_{inj,i}^{n+1}}_{\text{члены источника/стока}} = 0 \quad (1)$$

где S_l , B_l — насыщенность и объемный коэффициент l -й фазы; $V_{p,i}$ — поровый объем i -го блока; P_i — пластовое давление в i -м блоке; $T_{i,j}$ — межблочная проводимость; $Q_{l,i}$ — добыча l -й фазы в i -м блоке; $Q_{inj,i}$ — закачка воды в i -м блоке; λ_i — коэффициент эффективности закачки в i -м блоке; ω_i — множество соседних блоков для i -го блока; n — номер шага во времени.

Вторым этапом является решение обратной задачи — подбор определенных параметров блоков (многомерное пространство параметров) для адаптации расчетного пластового давления к имеющимся фактическим замерам давления (рис. 4).

Основные параметры адаптации блоков:

- межблочные проводимости $T_{i,j}$, которые характеризуют величину перетока флюидов между блоками. Для блока с нагнетательной скважиной эти параметры позволяют судить о степени влияния закачки на соседние добывающие скважины;
- коэффициент эффективности закачки λ_i для блоков с нагнетательными скважинами. Данный параметр позволяет учесть

Таблица 1. Методики построения карт изобар
Table 1. Isobar mapping techniques

Метод	Плюсы	Минусы
Интерполяция	Малая трудоемкость при построении карты	Отсутствие учета физики процесса разработки
Упрощенные модели (прокси, CRM, матбаланс)	Меньшая трудоемкость при адаптации модели, возможность автоматизации адаптации	Упрощение физики процесса разработки
3D-модели	Строгий учет физики процесса разработки	Высокая трудоемкость при адаптации модели



Рис. 2. Схематическое представление прямой задачи. Составлено коллективом авторов

Fig. 2. Schematic representation of the direct problem. Compiled by the authors

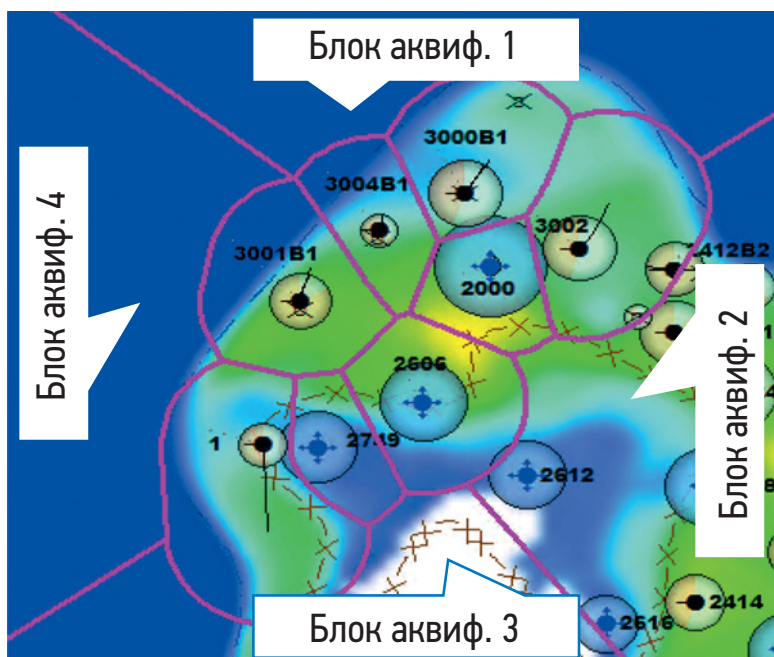


Рис. 3. Блоки скважин (области Вороного) на карте начальных геологических запасов. Составлено коллективом авторов

Fig. 3. Well tanks (Voronoi diagram) on the map of initial geological reserves. Compiled by the authors



Рис. 4. Схематическое представление обратной задачи. Составлено коллективом авторов

Fig. 4. Schematic representation of the inverse problem. Compiled by the authors

долю объема агента закачки, не поступившего в целевой интервал в силу различных технологических причин;

- коэффициент продуктивности скважины J_i для блоков, в которых идет отбор флюидов. Этот параметр позволяет проводить дополнительную адаптацию расчетного забойного давления к фактическим значениям;
- объем законтурной области V_p .

В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИМЕНЕНИЯ ММБ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ РАЗРАБОТКИ ВЫПОЛНЕННЫЙ ГТМ ВПП НА ОДНОЙ ИЗ СКВАЖИН УРАЛО-ПОВОЛЖСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ, ПОЗВОЛИЛ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ДОБЫТЬ 769,1 Т НЕФТИ.

Критерием оптимальности при подборе параметров является минимум целевой функции (2), учитывающей отклонение расчетных значений давлений (пластовых и забойных) от фактических.

$$f(x) = \underbrace{\sum_{i=1}^{n_{пл}} w_i^{пл} (P_{пл}^{факт} - P_{пл}^{расчет})^2}_{\text{критерий «Мин } \Delta P_{пл} \text{»}} + \underbrace{\alpha_{заб} \sum_{i=1}^{n_{заб}} w_i^{заб} (P_{заб}^{факт} - P_{заб}^{расчет})^2}_{\text{критерий «Мин } \Delta P_{заб} \text{»}} + \underbrace{a_{рег} \sum_{i=1}^{n_{пар}} x_i^2}_{\text{член L2-регуляризации}} \rightarrow \min, \quad (2)$$

где $w_i^{заб}$, $w_i^{пл}$ — весовые коэффициенты для учета относительной «значимости» замеров; $\alpha_{заб}$ — коэффициент «предпочтения» между критериями «Мин $\Delta P_{пл}$ » и «Мин $\Delta P_{заб}$ »; $a_{рег}$ — параметр регуляризации для предотвращения «переобучения».

Работа модуля реализована в среде программирования Python. Схема работы имеет следующий вид:

- выборка данных МЭР, $P_{заб}$ и ГДИС из базы по сформированному заранее списку скважин в формате Excel;
- верификация данных;
- инициализация модели в соответствии с заданными PVT-свойствами, связями между блоками и уравнением матбаланса;
- автоматическая адаптация модели путем подбора оптимальных параметров блоков с контролем сходимости процесса оптимизации;
- выгрузка результатов для последующей их постобработки.

ТЕСТИРОВАНИЕ И ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДИКИ

Для определения погрешности расчетных и фактических показателей пластового давления произведено тестирование метода ММБ на скважинах месторождений Урало-Поволжья, на которых в 2019 году было проведено КВУ перед ОПЗ.

Схема расчета:

- по тестовым скважинам контрольный замер $P_{пл}$ при адаптации участка полностью исключался из расчета;
- по остальным скважинам данные по $P_{пл}$ использовались для настройки межблочных проводимостей согласно методу ММБ.

По тестовым расчетам отмечается высокая точность в оценке $P_{пл}$. Расхождение расчетных показателей $P_{пл}$ и фактических по ГДИС по тестовым скважинам в среднем составляет 4,1 %. Отклонения объясняются упрощенной гидродинамической моделью процесса разработки.

Результаты расчета сведены в **табл. 2**.

Значительное отклонение наблюдается по единственной скважине № 876. Вероятные причины высокого уровня расхождения показателей:

- основные замеры $P_{пл}$ по участку выполнены на нагнетательном фонде;
- на скв. № 876 проведено большое количество ГТМ, связанных с изменением коэффициента продуктивности;
- отсутствуют исторические замеры $P_{пл}$ на тестовой скважине при эксплуатации.

Специфика данного инструмента позволяет разрядить существующую программу ГДИС в тех частях залежи, где исследования были проведены, путем восстановления динамики расчетного пластового давления [6].

ОЦЕНКА ВЗАИМОВЛИЯНИЯ СКВАЖИН

Оптимизационная модель ММБ дополнительно позволяет оценить взаимовлияние скважин с целью регулирования и оптимизации разработки месторождения нефти.

Практическое применение методики представлено на **рис. 5**. По скв. WPRD_1, WPRD_2 наблюдался рост обводненности, связанный с прорывом закачиваемой воды. В районе данных добывающих скважин находятся 3 нагнетательные скважины для поддержания пластового давления.

Путем оценки взаимовлияния скважин методом многоблочного материального баланса (на основе коэффициента связности (3)) для проведения ГТМ ВПП выбрана скважина ППД WINJ_1.

$$f_{ij} = \frac{T_{ij}}{\sum_{j \in \omega_i} T_{ij}}, \quad (3)$$

где T_{ij} — межблочная проводимость. Проведенный ГТМ ВПП на скважине WINJ_1 оценивается в 769,1 т дополнительно добытой нефти.

ВЫВОДЫ

В результате обзора различных методик предлагается использовать метод ММБ для восстановления динамики расчетного пластового давления с учетом фактических замеров и истории добычи/закачки. Метод применим в условиях ограничений на количество и давность замеров, тестирование показывает высокую точность в оценке

Применение методики позволяет:

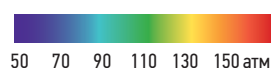
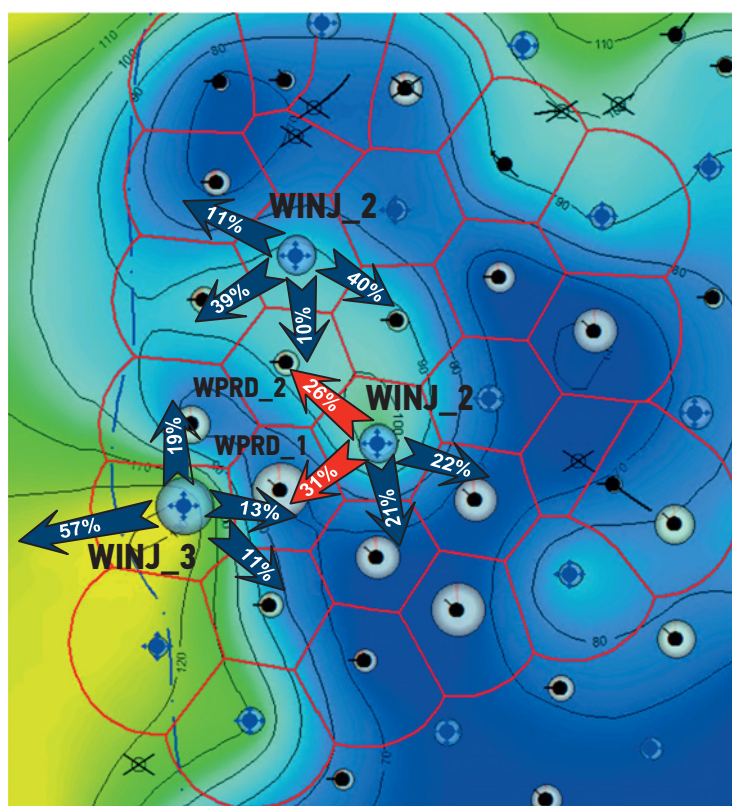
- снять риски по $P_{пл}$ при планировании ОПЗ;
- снизить затраты на проведение «неуспешных» ГТМ ОПЗ;
- снизить затраты за счет разряжения программы ГДИС;

- разрабатывать рекомендации по регулированию и оптимизации разработки. Дополнительный интерес представляет вопрос сходимости расчетов на базе 3D-модели трехфазной фильтрации и модели ММБ однофазной фильтрации, подробное изучение которого не подразумевалось в рамках данной работы. В дальнейшем предлагается подробно разобрать данный вопрос в качестве отдельного исследования.

Таблица 2. Сравнение расчетных и фактических показателей пластового давления по месторождениям Урало-Поволжья

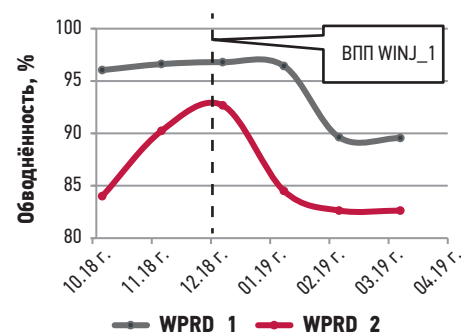
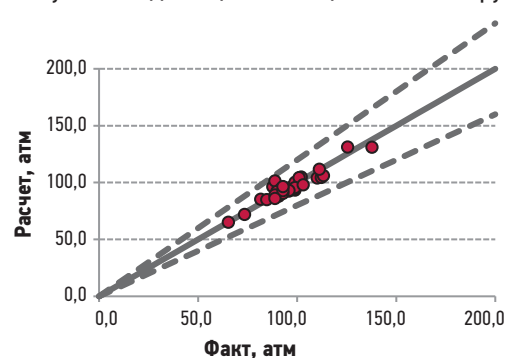
Table 2. Comparison of calculated and actual values of reservoir pressure for the fields of the Ural-Volga region

№ скв.	Объект разработки	Р _{пл} , атм		Расхождение, %
		по ГДИС	по методу ММБ	
2816	Башкирский	90,8	92,9	2,3
330	Башкирский	141,1	131,6	-6,7
2379	Верейский	95,1	93,5	-1,7
4270	Турнейский	148,2	128,2	-13,5
501	Верейско-Башкирский	121,6	117,4	-3,5
537	Подоло-Каширо-Верейский	89,6	85,6	-4,5
758	Визейский	114,7	116,5	1,6
876	Башкирский	67,5	107,6	59,4
2077	Верейский	94,8	97,7	3,1



57% → Доля закачиваемой воды

Результаты адаптации Рпл в целом по сектору



Динамика обводненности скв. WPRD_1, WPRD_2 (факт)

Рис. 5. Результат оценки взаимовлияния скважин по методу ММБ. Составлено коллективом авторов

Fig. 5. The result of assessing of well interference using multi-tank material balance method.

Compiled by the authors

Список литературы

1. Ахмед Т., МакКинни П.Д. Разработка перспективных месторождений. Пер. с англ. ООО «Эники» под ред. Тимашева А.Н. — М.: ООО «Премиум Инжиниринг», 2010. — 537 с.
2. Дейн Л.П. Практический инжиниринг резервуаров. Пер. с англ. под ред. М.Н. Кравченко. — М.—Ижевск: Институт компьютерных исследований. — НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2008. — 668 с.
3. Никишов В.И., Утарбаев А.И., Федоров В.А. Применение метода материального баланса для расчета прогнозных показателей разработки нефтяного месторождения // Нефтяное хозяйство. — 2010. — № 2. — С. 70–73.
4. Рублев А.В., Федоров К.М., Шевелев А.П., Им П.Т. Моделирование работы залежи с применением метода материального баланса // Нефть и газ. — 2011. — № 5. — С. 32–41.
5. Сорокин К.С., Чугунов А.Г. ПО SIAM ATOM: построение карт изобар на основе материального баланса с автоадаптацией исходных данных // Инженерная практика. — 2010. — № 10. — С. 70–73.
6. Эрлагер Роберт мл. Гидродинамические методы исследования скважин. — Москва-Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2007. — 512 с.

References

1. Ahmed T., McKinney P.D. *Advanced Reservoir Engineering*. Burlington, Gulf Professional Publishing, 2004, 424 p.
2. Dake L.P. *The Practice of Reservoir Engineering (Revised Edition)*. Amsterdam, Elsevier Science, 2001, 572 p.
3. Nikishov V.I., Utarbaev A.I., Fedorov V.A. Application of material balance method for calculating the forecast of oil field development. *Neftyanoye Khozyaystvo [Oil Industry]*. 2010, no. 2, pp. 70–73. (In Russ.)
4. Rublev A.V., Fedorov K.M., Shevelev A.P., Im P.T. Modeling of a deposit performance using the material balance method. *Neft' i gas [Oil and Gas Studies]*. 2011, no. 5, pp. 32–41. (In Russ.)
5. Sorokin K.S., Chugunov A.G. SIAM ATOM Software: pressure map building based on material balance with automatic history matching. *Inzhenernaya praktika [Engineer Practice]*. 2010, no. 10, pp. 70–73. (In Russ.)
6. Earlougher R.C., Jr. *Advances in Well Test Analysis*. New York: Henry L. Doherty Memorial Fund of AIME, 1977, 264 p.

ВКЛАД АВТОРОВ / AUTHOR CONTRIBUTIONS

К.А. Сидельников — разработал концепцию статьи, подготовил текст статьи, окончательно утвердил публикуемую версию статьи и согласен принять на себя ответственность за все аспекты работы.

В.П. Цепелев — разработал концепцию статьи, подготовил текст статьи, окончательно утвердил публикуемую версию статьи и согласен принять на себя ответственность за все аспекты работы.

А.Я. Колида — разработал концепцию статьи, подготовил текст статьи, окончательно утвердил публикуемую версию статьи и согласен принять на себя ответственность за все аспекты работы.

Konstantin A. Sidelnikov — developed the article concept, prepared the text, approved the final version of the article and accepted the responsibility for all aspects of the work.

Vyacheslav P. Tsepelev — developed the article concept, prepared the text, approved the final version of the article and accepted the responsibility for all aspects of the work.

Aleksandr Ya. Kolida — developed the article concept, prepared the text, approved the final version of the article and accepted the responsibility for all aspects of the work.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ / INFORMATION ABOUT THE AUTHORS

Константин Анатольевич Сидельников* — кандидат технических наук, главный специалист, ЗАО «ИННЦ»
426011, Россия, Ижевск, ул. Свободы, д. 173.
e-mail: kasidelnikov@udmurtneft.ru
SPIN-код: 6973-2342

Вячеслав Петрович Цепелев — кандидат технических наук, начальник отдела, ЗАО «ИННЦ»
426011, Россия, Ижевск, ул. Свободы, д. 173.
e-mail: vpcepelev@udmurtneft.ru
SPIN-код: 6098-3134

Александр Ярославович Колида — инженер, ЗАО «ИННЦ»
426011, Россия, Ижевск, ул. Свободы, д. 173.
e-mail: ayakolida@udmurtneft.ru

Konstantin A. Sidelnikov* — Cand. of Sci. (Tech.), Chief specialist, CJSC INNCC
173, Svobody str., 426011, Izhevsk, Russia.
e-mail: kasidelnikov@udmurtneft.ru
SPIN-code: 6973-2342

Vyacheslav P. Tsepelev — Cand. of Sci. (Tech.), Manager of department, CJSC INNCC
173, Svobody str., 426011, Izhevsk, Russia.
e-mail: vpcepelev@udmurtneft.ru
SPIN-code: 6098-3134

Aleksandr Ya. Kolida — Engineer, CJSC INNCC
173, Svobody str., 426011, Izhevsk, Russia.
e-mail: ayakolida@udmurtneft.ru

* Автор, ответственный за переписку / Corresponding author